Страх и ненависть в RouterOS: что такое сетевое соединение в ядре Linux (часть 1 — теория)

habr.com/ru/companies/ruvds/articles/590487

olegtsss November 23, 2021

В статье рассмотрено понятие «соединение» для TCP и UDP протоколов в ядре операционной системы Linux на примере работы оборудования MikroTik. Дополнительно рассматриваются особенности работы технологии NAT в указанном контексте. Материалы носят в основном теоретический характер и предназначены для людей, тонко настраивающих Firewall, Qos и маршрутизацию, где им придётся непосредственно работать с рассматриваемыми connections.

В этой части статьи подробно описана сущность сетевого соединения глазами ядра маршрутизатора. В практической части закрепим информацию в результате рассмотрения работы прикладного протокола DNS через подсистемы RouterOS. В заключительной части речь пойдёт о диаграмме потока пакетов, при работе с которой важно понимать сущность рассматриваемого сетевого соединения, а также о не документированной в явном виде особенности работы NAT. Материала достаточно много, и чтобы читатель не потерял смысловую нить к концу статьи, она разделена на 3 части: теория, практика и особенность NAT.

> Цикл статей не предназначен для новичков и может их только запутать. Полагаю, что читатель хорошо знаком с предметом разговора.

Начнём с того, что разграничим сетевое соединение в ядре операционной системы маршрутизатора и реально существующее клиент-серверное соединение, передающееся насквозь через него. То, соединение, о котором речь пойдёт в статье, существует только в контексте роутера, ровно также, как маркировка трафика. RouterOS построена на базе операционной системы Linux и поэтому имеет высокое сходство с ней. Подсистема обработки сетевых пакетов на оборудовании MikroTik унаследована от ядра Linux (постулат подтверждён обращением в компанию, номер обращения SUP-65046). Это может быть одним из аргументов в сторону изучения работы RouterOS, так как полученные знания легко адаптивны под работу непосредственно с Linux. Так, совсем недавно на Хабре была опубликована статья, посвящённая маршрутизации, в которой достаточно ясно прослеживается указанная взаимосвязь. Научиться настраивать MikroTik с нуля или систематизировать уже имеющиеся знания можно на углубленном курсе по администрированию MikroTik.
Оставим лирическое отступление и вернёмся к предмету разговора. На оборудовании MikroTik, сетевые соединения в Firewall можно увидеть так:

```
/ip firewall connection print
Flags: E - expected, S - seen-reply, A - assured, C - confirmed, D - dying, F -
fasttrack, s - srcnat, d - dstnat
 #          PR.. SRC-ADDRESS           DST-ADDRESS           TCP-STATE   TIMEOUT
ORIG-RATE REPL-RATE
 0  SAC  s  tcp  10.0.0.254:1587       13.33.246.32:443      established 23h36m38s
0bps      0bps
 1  SAC  s  udp  10.0.0.254:28397      64.233.165.147:443                48s
0bps      0bps
 2  SAC     tcp  192.168.1.17:44227    194.67.200.124:1200   established 23h59m54s
0bps      0bps
 3  SAC  s  tcp  10.0.0.254:2069       2.16.103.120:80       close       3s
0bps      0bps
 4    C     udp  10.0.0.254:65274      10.0.0.255:20561                  9s
7.2kbps      0bps
 5  SAC  s  udp  10.0.0.254:16641      64.233.165.147:443                48s
0bps      0bps
 6  SAC  s  udp  10.0.0.254:10493      142.251.1.100:443                 1m52s
0bps      0bps
 7  SAC  s  tcp  10.0.0.254:1066       173.194.73.188:5228   established 23h59m37s
0bps      0bps
 8  SAC  s  udp  10.0.0.254:55243      64.233.165.147:443                1m53s
0bps      0bps
 9  SAC  s  udp  10.0.0.254:15947      64.233.165.147:443                2m48s
0bps      0bps
10  SAC  s  udp  10.0.0.254:63933      64.233.165.147:443                2m48s
0bps      0bps
11  S C     udp  192.168.1.17:35622    1.1.1.1:53                        1s
0bps      0bps
Объяснить с
```

В Winbox это будет выглядеть более наглядно, однако окно дополнительной информации не содержит:

Firewall

Filter Rules | NAT | Mangle | Raw | Service Ports | Connections | Address Lists | Layer7 Protocols

Tracking

	Src. Address	Dst. Address	Proto...	Connecti...	Timeout	TCP State	Orig./Repl. Rate	Orig./Repl. Bytes
SACs	10.0.0.254:1066	173.194.73.188:5228	6 (tcp)		23:59:41	established	0 bps/0 bps	3543 B/11.1 KiB
SACs	10.0.0.254:1587	13.33.246.32:443	6 (tcp)		23:37:27	established	0 bps/0 bps	10.9 KiB/10.6 KiB
SACs	10.0.0.254:2069	2.16.103.120:80	6 (tcp)		23:59:42	established	0 bps/0 bps	868 B/750 B
SACs	10.0.0.254:10493	142.251.1.100:443	17 (u...		00:02:41		0 bps/0 bps	4.9 KiB/20.2 KiB
SACs	10.0.0.254:16641	64.233.165.147:443	17 (u...		00:01:37		0 bps/0 bps	1339 B/1278 B
SACs	10.0.0.254:24989	173.194.73.101:443	17 (u...		00:00:13		0 bps/0 bps	8.4 KiB/3688 B
SACs	10.0.0.254:28397	64.233.165.147:443	17 (u...		00:01:37		0 bps/0 bps	2617 B/2556 B
SACs	10.0.0.254:30356	64.233.165.147:443	17 (u...		00:00:37		0 bps/0 bps	2617 B/2556 B
SACs	10.0.0.254:31723	142.251.1.157:443	17 (u...		00:00:31		0 bps/0 bps	2383 B/3046 B
SACs	10.0.0.254:34474	64.233.165.147:443	17 (u...		00:00:31		0 bps/0 bps	15.4 KiB/236.5 KiB
SACs	10.0.0.254:53831	64.233.164.95:443	17 (u...		00:00:30		0 bps/0 bps	2265 B/1921 B
SACs	10.0.0.254:55243	64.233.165.147:443	17 (u...		00:02:42		0 bps/0 bps	6.4 KiB/53.5 KiB
SACs	10.0.0.254:64012	74.125.205.102:443	17 (u...		00:00:31		0 bps/0 bps	2686 B/3906 B
C	10.0.0.254:65274	10.0.0.255:20561	17 (u...		00:00:09		7.6 kbps/0 bps	29.2 KiB/0 B

Показанный инструмент называется Connection tracking. Он визуализирует сетевые соединения, однако существует теоретический риск, что соединение может существовать и быть не отражено в нём, вследствие короткого времени существования. На самом деле это не так, и далее я представлю объяснение. Именно с этими соединениями и работают правила «золотого сечения», с которых всегда начинается классическая настройка Firewall на MikroTik:

```
/ip firewall filter
add action=accept chain=input comment="Accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=input comment="Drop invalid" connection-state=invalid
add action=accept chain=forward comment="Accept established,related" connection-state=established,related
add action=drop chain=forward comment="Drop invalid" connection-state=invalid
```

Объяснить с

Они обеспечивают прохождение пакетов уже установленных соединений, а также связанных с ними, минуя нижестоящие правила Firewall, чем высвобождают ресурсы центрального процессора маршрутизатора. Подробнее, какие соединения являются *new*, *established*, *related*, *untracked* и *invalid* можно почитать в официальной документации.
Ещё раз повторю, что они не равны в полной мере существующим сетевым соединениям, проходящим через роутер. Интуитивно это можно объяснить и так, что маршрутизатор ведь ничего не знает о содержании передающихся через него пакетов, он не устанавливает эти соединения, не проходит процедуры рукопожатий и т.д. Его дело их пропускать далее по сети. Это очень грубо и не отражает суть понятия сетевое соединение глазами маршрутизатора. Объясню на примере работы транспортных протоколов TCP и UDP.
Начнём по порядку. Каждое реально существующее TCP соединение имеет уникальный (случайный) Sequence number, который генерируется после трёхстороннего handshakes:

Можно было бы предположить, что каждый Sequence number является уникальным соединением в операционной системе маршрутизатора. Теперь взглянем на заголовок UDP протокола, в котором никакого номера соединения вообще нет:

Однако в роутере существуют и TCP и UDP соединения. Для объяснения происходящего воспользуемся методом аналогии. Откроем в Wireshark дамп обычного сетевого трафика и посмотрим, что содержат заголовки реально существующих пакетов, а не серые картинки с RFC:

Слева представлен заголовок для TCP пакета, справа для UDP пакета. Sequence number уже знакомый параметр, а вот описание Stream index ранее мы не встречали. И как не сложно догадаться, их нет в протоколах. На самом деле Stream index – это параметр, введённый в отображение заголовков пакетов непосредственно программой Wireshark, для удобства работы с трафиком. Он присваивается каждой паре сокетов, начиная с единицы, и инкрементально увеличивается отдельно для каждого типа протоколов. Здесь появляется новый термин – **сокет**. Под ним понимается совокупность пар: IP адрес отправителя и номер порта отправителя, а также IP адрес получателя и номера порта получателя. Если вы выполните экспорт только конкретных выбранных (выделенных) пакетов из дампа, то, открыв их, обнаружите, что Stream index будет пересчитан заново, начиная с единицы. Когда выбирается меню *Follow -> TCP Stream*, то как раз Wireshark и отобразит пакеты, имеющие одинаковое значение Stream index.

Примерно такой же механизм реализован в ядре операционной системы маршрутизатора. Однако в Connection tracking увидеть параметр, аналогичный Stream index в Wireshark, не получится:

Далее по тексту статей я буду нарочно использовать термин Stream index применительно к MikroTik, хотя это и не корректно. Получается, что ядро операционной системы маршрутизатора работает с набором виртуальных сокетов. Встаёт вопрос, каково время их жизни? RouterOS позволяет легко управлять этими параметрами, однако не рекомендую менять их значения по умолчанию, если вы не до конца понимаете, с чем ~~развлекаетесь~~ работаете:

```
/ip firewall connection tracking print
        enabled: auto
        tcp-syn-sent-timeout: 5s
        tcp-syn-received-timeout: 5s
        tcp-established-timeout: 1d
        tcp-fin-wait-timeout: 10s
        tcp-close-wait-timeout: 10s
        tcp-last-ack-timeout: 10s
        tcp-time-wait-timeout: 10s
        tcp-close-timeout: 10s
        tcp-max-retrans-timeout: 5m
        tcp-unacked-timeout: 5m
        loose-tcp-tracking: yes
        udp-timeout: 10s
        udp-stream-timeout: 3m
        icmp-timeout: 10s
        generic-timeout: 10m
        max-entries: 88016
        total-entries: 9
```

Объяснить с

Ранее по тексту было опровергнуто утверждение, что теоретически некоторые соединения могут быть не отражены в Connection tracking. Как видно выше, значения по умолчанию задают достаточно длинные таймауты, что гарантирует визуализацию всех сетевых соединений, ~~даже случайно пролетающих через маршрутизатор~~. В результате DOS атаки можно попытаться наоткрывать пустых соединений. Все они попадут в Connection tracking.

Заключение

Теоретический материал подошёл к концу. Представленной информации должно хватить для того, чтобы у знакомого с темой читателя сложилось понимание, что такое сетевое соединение в роутере MikroTik, а также других устройствах, работающих под управлением операционной системе, в основу которой положен Linux. Внутри RouterOS понятие сетевое соединение не идентично клиент-серверному соединению, что необходимо для её работы с пакетами. Это важно понимать и знать, ведь работа с этими соединениями не ограничивается только Firewall-ом, но также присутствует в приоритизации трафика (Qos) и маршрутизации. Защита маршрутизатора от DOS атак на L3 уровне также базируется на правилах обработки сетевых соединений.
MikroTik работает с виртуальными сокетами, под которыми следует понимать совокупность пар IP адрес отправителя и номер порта отправителя, а также IP адрес получателя и номера порта получателя, искусственно введенных для обеспечения функционирования устройства. В этом и заключается сущность сетевых соединений глазами роутера. Чтобы всё основательно встало на свои места, мы разберём практическую задачу, но это уже будет в следующей части.

Часть 1 (вы тут)
Часть 2
Часть 3